

上节回顾：特征值与特征向量

定义：设 A 是数域 P 上线性空间 V 的一个线性变换，

若对于 P 中的一个数 λ_0 ，存在一个 V 的 **非零向量** ξ ，

使得

$$A(\xi) = \lambda_0 \xi \Leftrightarrow AX = \lambda X \quad (X \text{ 是 } \xi \text{ 在基下的坐标})$$

则称 λ_0 为 A 的一个 **特征值 (eigenvalue)**，称 ξ 为 A 的

属于特征值 λ_0 的 **特征向量 (eigenvector)**

是 V 的一个子空间，称为 A 的一个 **特征子空间**。

所有特征向量

$$V_{\lambda_0} = \{ \alpha \in V \mid A(\alpha) = \lambda_0 \alpha \}$$

$$\text{则 } A(\xi) = A(\xi_1 \cdots \xi_n)X = (\xi_1 \cdots \xi_n)AX = \lambda_0(\xi_1 \cdots \xi_n)X$$

$$\Leftrightarrow AX = \lambda_0 X$$

设 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$ ，则 A 的特征多项式

$$f_A(\lambda) \triangleq |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

① A 的全体特征值的和 = $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$

② A 的全体特征值的积 = $|A|$ ，即 A 的迹 $\text{tr} A$

定理6. 相似矩阵具有相同的特征多项式。

例5. 已知 $A \in P^{n \times n}$ ， λ 为 A 的一个特征值，则

(1) kA ($k \in P$) 必有一个特征值为 $k\lambda$ ；

(2) A^m ($m \in \mathbb{Z}^+$) 必有一个特征值为 λ^m ；

(3) A 可逆时， A^{-1} 必有一个特征值为 λ^{-1} ；

(4) A 可逆时， A^{-1} 必有一个特征值为 $\frac{1}{\lambda}$ ；

(5) $f(x) \in P[x]$ ，则 $f(A)$ 必有一个特征值为 $f(\lambda)$ 。

练习. 已知3阶方阵 A 的特征值为：1, -1, 2，则 $B = A^3 - 2A^2$

的特征值为：-1, -3, 0，行列式 $|B| = 0$ 。

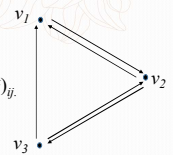
$|B|$ = 特征值乘积 = 特征值代入

例6. 矩阵及其特征值在图论中的应用

图论中的图可用邻接矩阵 A 、关联矩阵 M 等来表示，其邻接矩阵的全部特征值也称为图的谱 (spectrum)。

问题. 图中从点 v_i 到 v_j 的长为 k 的路有多少条？

命题. 图中从点 v_i 到 v_j 的长为 k 的路的数目等于 $(A^k)_{ij}$ 。



错误证明

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| \xrightarrow{\lambda=0} f(0) = |0E - A| = |0| = 0 \quad \text{错误}$$

只有当特征多项式算出来之后才能代入数值代入矩阵

H-C定理：特征多项式是 A 的零化多项式

三、Hamilton—Cayley定理

$\Rightarrow$ 对 A 必有一个线性变换 $f(A)$ 为零矩阵

设 $A \in P^{n \times n}$ ， $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 为 A 的特征多项式，则

$$f(A) = A^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})A^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|E = 0$$

证. 设 $B(\lambda)$ 是 $\lambda E - A$ 的伴随矩阵，则

$$B(\lambda)(\lambda E - A) = |\lambda E - A|E = f(\lambda)E$$

又 $B(\lambda)$ 的元素是 $|\lambda E - A|$ 的各个代数余子式，它们都是 λ 的多项式，且其次数不超过 $n-1$ ，因此， $B(\lambda)$ 可写成

$$B(\lambda) = \lambda^{n-1}B_{n-1} + \lambda^{n-2}B_{n-2} + \cdots + \lambda^2B_2 + \lambda B_1 + B_0$$

都是 $n-1$ 阶子阵

$$\text{eg. } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 \\ -2 & \lambda-2 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } B(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda-2 & 2 \\ 1 & \lambda-1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B(\lambda) = \lambda^{n-1}B_{n-1} + \lambda^{n-2}B_{n-2} + \cdots + \lambda^2B_2 + \lambda B_1 + B_0$$

其中， $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ 都是 $n \times n$ 的数字矩阵

再设 $f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$

$$\text{则 } f(A)E = \lambda^n E + a_{n-1}\lambda^{n-1}E + \cdots + a_2\lambda^2E + a_1\lambda E + a_0E \quad \text{①}$$

$$\text{而 } B(\lambda)(\lambda E - A) = (\lambda^n B_{n-1} + \lambda^{n-1}B_{n-2} + \cdots + \lambda^2B_2 + \lambda B_1 + B_0)(\lambda E - A)$$

$$= \lambda^n B_{n-1} + \lambda^{n-1}(B_{n-2} - B_{n-1}A) + \cdots + \lambda(B_0 - B_1A) - B_0A \quad \text{②}$$

$$\text{比较①、②两式，得}$$

$$\begin{cases} B_{n-1} = E \\ B_{n-2} - B_{n-1}A = a_{n-1}E \\ B_{n-2} - B_{n-1}A = a_{n-1}E \\ \dots \\ B_0 - B_1A = a_1E \\ -B_0A = a_0E \end{cases} \quad (3)$$

以 $A^n, A^{n-1}, \dots, A, E$ 依次右乘③的
第一式、第二式、...、第 n 式、第
 $n+1$ 式，得

$$\begin{cases} B_{n-1}A^n = A^n \\ B_{n-2}A^{n-1} - B_{n-1}A^n = a_{n-1}A^{n-1} \\ B_{n-2}A^{n-2} - B_{n-1}A^{n-1} = a_{n-2}A^{n-2} \\ \dots \\ B_0A - B_1A^2 = a_1A \\ -B_0A = a_0E \end{cases} \quad (4)$$

把④的 $n+1$ 个式子加起来，即得

$$0 = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_2A^2 + a_1A + a_0E = f(A)$$

$\therefore f(A) = 0.$

(线性变换). 设 $\mathcal{A}$ 为有限维线性空间 V 的线性变换, $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = 0$.

零变换

例6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4E$.

解. A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^3 - 2\lambda + 1$ $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda+1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2 + \lambda - 1) = \lambda^3 - 2\lambda + 1$

用 $f(\lambda)$ 去除 $2\lambda^8 - 3\lambda^5 + \lambda^4 + \lambda^2 - 4 = g(\lambda)$, 得

$$g(\lambda) = f(\lambda)(2\lambda^5 + 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 9\lambda - 14) + (24\lambda^2 - 37\lambda + 10)$$

$\therefore f(A) = 0,$

$\therefore 2A^8 - 3A^5 + A^4 + A^2 - 4E = 24A^2 - 37A + 10E = \begin{pmatrix} -3 & 48 & -26 \\ 0 & 95 & -61 \\ 0 & -61 & 34 \end{pmatrix}$

7.5 对角矩阵



教学目的和要求

1. 掌握线性变换(矩阵)的不同的特征向量之间的线性无关性.
2. 熟练掌握线性变换(矩阵)可对角化的判断条件和计算方法.
3. 了解特征值和特征向量的应用.

可对角化的定义和直观条件

7.5.1 线性变换: 定义. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 如果存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角矩阵, 则称线性变换 $\mathcal{A}$ 可对角化. $\mathcal{A}(e_1, \dots, e_n) = (e_1, \dots, e_n)A \rightarrow A$ 为对角矩阵.

7.5.2 矩阵: 定义. 矩阵 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵. 如果存在一个 P 上的 n 阶可逆矩阵 X , 使 $X^{-1}AX$ 为对角矩阵, 则称矩阵 A 可对角化. 本目以矩阵化?

定理7. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 可对角化 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

证. (→) 设 A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

则有 $A(\varepsilon_i) = \lambda_i \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$.

$\therefore \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 就是 A 的 n 个线性无关的特征向量.

(←) 若 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, $\Rightarrow$ 满足 $A(\eta_i) = \lambda_i \eta_i$
那么就取 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 为基, 则在这组基下, A 的矩阵是对角矩阵. ■

一、特征向量的线性无关性 $\rightarrow$ 若 λ 不同, 则 ξ 不同.

定理8. 属于不同特征值的特征向量线性无关.

证. 设 A 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换,

并设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 分别是 A 的属于互不相等的特征值 $\lambda_i \xi_i = \lambda_i \xi_i$

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 的特征向量, 需证 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 线性无关.

对 k 作数学归纳法.

当 $k=1$ 时, $\because \xi_1 \neq 0, \therefore \xi_1$ 线性无关. 命题成立.

假设对于 $k-1$ 来说, 结论成立. 现设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 为

A 的互不相同的特征值, ξ_i 是属于 λ_i 的特征向量,

即 $\xi_1, \dots, \xi_{k-1}$ 线性无关.
下证 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 线性无关.

即 $A(\xi_i) = \lambda_i \xi_i, i = 1, 2, \dots, k$.

设 $a_1 \xi_1 + a_2 \xi_2 + \dots + a_k \xi_k = 0, a_i \in P$ ①

以 λ_k 乘①式的两端, 得

$$a_1 \lambda_k \xi_1 + a_2 \lambda_k \xi_2 + \dots + a_k \lambda_k \xi_k = 0. \quad ②$$

又对①式两端施行线性变换 A , 得 $A(a_1 \xi_1 + \dots + a_k \xi_k) = A(0) = 0$

$$a_1 \lambda_1 \xi_1 + a_2 \lambda_2 \xi_2 + \dots + a_k \lambda_k \xi_k = 0. \quad ③$$

③式减②式得

$$a_1 (\lambda_1 - \lambda_k) \xi_1 + a_2 (\lambda_2 - \lambda_k) \xi_2 + \dots + a_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) \xi_{k-1} = 0$$

由归纳假设, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{k-1}$ 线性无关, 所以

$$a_i (\lambda_i - \lambda_k) = 0, i = 1, 2, \dots, k-1.$$

但 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 互不相同, 所以 $a_1 = a_2 = \dots = a_{k-1} = 0$.

将之代入①, 得 $a_k \xi_k = 0$.

$$\because \xi_k \neq 0, \therefore a_k = 0$$

故 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 线性无关. ■

定理9. 设 A 为线性空间 V 的一个线性变换,

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 A 的不同特征值, 而 $\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}$ 是属于

特征值 λ_1 的线性无关的特征向量, $i = 1, 2, \dots, k$,

则向量组 $\xi_{11}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \dots, \xi_{kr_k}$ 线性无关.

证. 设 $a_{11} \xi_{11} + \dots + a_{1r_1} \xi_{1r_1} + \dots + a_{k1} \xi_{k1} + \dots + a_{kr_k} \xi_{kr_k} = 0, \quad ④$

其中 $a_{11}, \dots, a_{1r_1}, \dots, a_{k1}, \dots, a_{kr_k} \in P$.

令 $\eta_i = a_{i1} \xi_{11} + \dots + a_{ir_i} \xi_{ir_i}, i = 1, 2, \dots, k$.

由④有, $\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_k = 0$.

因为 A 的属于同一特征值 λ_i 的特征向量的任意非零线性组合仍是 A 的属于特征值 λ_i 的一个特征

向量. 若有某个 $\eta_i \neq 0$, 则 η_i 是 A 的属于特征值 λ_i 的

特征向量. 而 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是互不相同的, 由定理8,

必有所有的 $\eta_i = 0, i = 1, 2, \dots, k$.

即 $a_{11} \xi_{11} + a_{12} \xi_{12} + \dots + a_{1r_1} \xi_{1r_1} = 0, i = 1, 2, \dots, k$.

而 $\xi_{11}, \dots, \xi_{1r_1}$ 线性无关, 所以有

$$a_{11} = \dots = a_{1r_1} = 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

故 $\xi_{11}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \dots, \xi_{kr_k}$ 线性无关.

属于不同特征值的特征向量之和
 $\dim(V_{\lambda_1} + V_{\lambda_2} + \dots + V_{\lambda_k}) = r_1 + r_2 + \dots + r_k$
 $= \sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i}$

$V_{\lambda_1} \quad V_{\lambda_2} \quad \dots \quad V_{\lambda_k}$
 $\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_k$

所有的这些组都是线性无关

即在 V_{λ_i} 中取特征向量 (线性无关)

最多可取: 极大无关组 "个".

$\rightarrow$ 特征子空间

$\rightarrow$ 若某个 $\eta_i \neq 0$

则有属于不同特征值的特征向量为线性无关

零向量不是特征向量.

只有 $\eta_i = 0$ 时, 它才属于 V_{λ_i}

的 0 特征向量

并不是有n个不同的特征值：对每个特征值，可有多几个/相关的特征向量。

可对角化 $\Leftrightarrow$ 有n个线性无关的特征向量

二、对角化的判断与计算

1. (推论1.) 设 A 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换，如果 A 的特征多项式在数域 P 中有 n 个不同特征值， $\Rightarrow$ 有 n 个线性无关的特征向量。
 $\Rightarrow$ 则 A 可对角化。

2. (推论2.) 在复数域 C 上的线性空间中，如果线性变换 A 的特征多项式没有重根，则 A 可对角化。
 $\Rightarrow$ 即 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 这个 n 次多项式有 n 个不相等的根。

3. 设 A 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换， $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 为 A 全部不同的特征值，则 A 可对角化。
 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = n$ ，其中 V_{λ_i} 为 A 的特征子空间。
 $\Rightarrow V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$

4. 若 A 在某组基下的矩阵为对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ $DX = \lambda X$
则 1) A 的特征多项式就是 $f_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$ $f_A(\lambda) = |\lambda E - A|$
2) 对角矩阵 D 主对角线上元素除排列次序外是唯一确定的，它们就是 A 的全部特征根(重根按重数计算)。

证明: $\Rightarrow$ " A 可对角化 $\Rightarrow \exists$ 一组基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 使得 $A(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$
即 $A\varepsilon_i = \lambda_i \varepsilon_i$ $\therefore \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 均为特征向量， $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为特征值。
若 A 中一共有 k 个不同的特征值 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ ，其对应的基向量分别有 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 个。
即 μ_i 对应的特征子空间 $\dim V_{\mu_i} = r_i \rightarrow$ 找到 r_i 个基向量。都属于 V_{μ_i} 且互斥 V 的基的一部分。 $\therefore$ 都线性无关。
 $\therefore \dim V_{\mu_i} = r_i$ 且 $\dim V_{\mu_1} + \dots + \dim V_{\mu_k} = r_1 + \dots + r_k = n$ 。

" $\Leftarrow$ " 性反，不同特征值的特征子空间之和为直和，即 $V_{\mu_1} + \dots + V_{\mu_k} = V_{\mu_1} \oplus \dots \oplus V_{\mu_k}$ $\therefore \dim(V_{\mu_1} + \dots + V_{\mu_k}) = \sum_{i=1}^k \dim V_{\mu_i}$
由条件 $\sum_{i=1}^k \dim V_{\mu_i} = n \Rightarrow \dim(V_{\mu_1} + \dots + V_{\mu_k}) = n$ 。对每个特征子空间 V_{μ_i} 取它的一组基 $\{\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{ir_i}\}$ 。
把所有这些基向量合在一起，得到一个向量组 $\{\varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{k1}, \dots, \varepsilon_{kr_k}\}$ 线性无关。

5. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 n 阶矩阵 A 的全部不同的特征值，分别 $\sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = n$
是特征多项式的 $s_1, s_2, \dots, s_k$ 重根 ($s_i \geq 1$)，且满足 $\sum_{i=1}^k s_i = n$ 。
证明: A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 $\dim V_{\lambda_i} = s_i$ 。
即对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 λ_i 的几何重数 ($\dim V_{\lambda_i}$) = λ_i 的代数重数 (根的重数)。

证: 首先证明对 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 $\dim V_{\lambda_i} \leq s_i$ 。
即对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 $\dim V_{\lambda_i} \leq s_i$ 。
即对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 $\dim V_{\lambda_i} \leq s_i$ 。
即对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，都有 $\dim V_{\lambda_i} \leq s_i$ 。

设 $\dim V_{\lambda_i} = r_i$ ，将 V_{λ_i} 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_i}$ 扩充为 P^n 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_i}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-r_i}$ ，则 $A(\alpha_1, \dots, \alpha_{r_i}, \beta_1, \dots, \beta_{n-r_i}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{r_i}, \beta_1, \dots, \beta_{n-r_i}) \begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ $\Rightarrow AP = P \begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix} P^{-1}$
故 A 相似于 $\begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ ，所以二者的特征多项式相等 $\Rightarrow A = P \begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix} P^{-1}$
而 $\begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{r_i} |\lambda E_{n-r_i} - C|$ 。
 $\therefore$ 对 $i=1, 2, \dots, k$ ，有 $\dim V_{\lambda_i} = r_i \leq s_i$ 。

$$|\lambda E - \begin{pmatrix} \lambda_i E_{r_i} & B \\ 0 & C \end{pmatrix}| = \begin{vmatrix} (\lambda - \lambda_i) E_{r_i} & -B \\ 0 & \lambda E_{n-r_i} - C \end{vmatrix}$$

又 A 可对角化 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = n = \sum_{i=1}^k s_i$ 。
 $\Leftrightarrow$ 对每个 $i=1, 2, \dots, k$ ，有 $\dim V_{\lambda_i} = s_i$ 。

即 λ_i 的几何重数 ($\dim V_{\lambda_i}$) = λ_i 的代数重数 (根的重数)。

6. 对角化的一般计算方法

设 A 为 n 维线性空间 V 的一个线性变换， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组基， A 在这组基下的矩阵为 A 。

步骤: 1° 求出矩阵 A 的全部不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 。
先看根个数是否不同

2° 若 $k=n$ ，则 A 可对角化。对每一个特征值 λ_i ，求出齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$ ， $i=1, 2, \dots, k$ 的一个基础解系 (此即 A 的属于 λ_i 的全部线性无关的特征向量在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标)。

若 $k < n$ ，则首先求代数重数大于 1 的每一个特征值的特征向量，如果所有特征值的几何重数均等于其代数重数，则 A 可对角化，否则 A 不可对角化。

3° 若可对角化，以基础解系中的所有向量为列，作一个 n 阶方阵 X ，则 X 可逆， $X^{-1}AX$ 是对角矩阵。

例2. 设复数域上线性空间 V 的线性变换 A 在某组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问 A 是否可对角化. 在可对角化的情况下, 写出基变换的过渡矩阵.

解. A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda + 1)$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

得 A 的特征值是 $1, 1, -1$. $\rightarrow$ 3个特征值, 1个2重根.

代入 $\lambda = 1$: 解齐次线性方程组 $(1 \cdot E - A)X = 0$, 得 $x_1 = x_3$

故其基础解系为: $(1, 0, 1), (0, 1, 0) \rightarrow$ 5代数据重根相等 $\checkmark$

所以, $\eta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3, \eta_2 = \varepsilon_2$ 是 A 的属于特征值 1 的两个线性无关的特征向量.

再解齐次线性方程组 $(-1 \cdot E - A)X = 0$, 得 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

故其基础解系为: $(1, 0, -1)$ 所以 $\eta_3 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ 是 A 的属于特征值 -1 的线性无关的特征向量.

故 A 可对角化, A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵是对角矩阵

$$\text{diag}(1, 1, -1), \text{ 而且 } (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

即由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{即 } X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

练习. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化?

例3. 在 $P[x]_n (n > 1)$ 中, 求微分变换 D 的特征多项式, 并证明: D 在任何一组基下的矩阵都不可能是对角矩阵 (即 D 不可对角化).

解. 在 $P[x]_n$ 中取一组基: $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 则 D 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 1 \\ 2 & \lambda + 2 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda - 2)^2 \Rightarrow \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -4$$

$$g_1 = 2 \quad g_2 = 1.$$

$$\text{对 } \lambda_1 = 2, (\lambda_1 E - A)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow \text{基础解系 } (-2, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T \text{ 权重为 } 2. = g_1$$

$$\eta_1 = -2\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \quad \eta_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

$$\text{对 } \lambda_2 = -4, (\lambda_2 E - A)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -2x_1 \\ x_3 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \text{基础解系 } (1, -2, 3)^T \quad \eta_3 = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + 3\varepsilon_3$$

$\therefore A$ 可对角化.

于是 $|\lambda E - A| = \lambda^n$. $\therefore D$ 的特征值为 0 (n 重).

又由于对应特征值 0 的齐次线性方程组 $-AX = 0$ 的系数矩阵的秩为 $n-1$, 从而方程组的基础解系只含有一个向量, 它小于 $P[x]_n$ 的维数 n (>1). 故 D 不可对角化.

例4. 证明: 所有如下形式的矩阵不可对角化.

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A_2 = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & a \end{pmatrix}$$

证. $\because |\lambda E - A_i| = (\lambda - a)^n, \therefore A_i$ 只有一个特征值 a (n 重).

而 $\text{rank}(aE - A_i) = n-1$, 所以 $\dim(V_a) = 1$, 从而 A_1 和 A_2 均不可对角化.

当 $a = 0$ 时, 此矩阵是幂零矩阵, 故该幂零矩阵不可对角化.

$$aE - A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \text{ 秩为 } n-1$$

问题: 是否所有的幂零矩阵都是不可对角化的? → 此时像非零.

结论: 设 A 是 n 阶非零矩阵, 其中 $n \geq 2$, 若存在正整数 k 使得 $A^k = 0$, 则 A 一定不可对角化.

因为 $A \neq 0$, 所以存在正整数 l , 使得 $A^l \neq 0$, 但 $A^{l+1} = 0$.

既然 $A^l \neq 0$, 故存在 $x \in P^n$, 使得 $A^l x \neq 0$. 又因为 $A^{l+1} = 0$,

所以 $0 = A^{l+1}x = A(A^l x) = 0(A^l x)$, 故 0 是 A 的特征值.

对任意 $\lambda \in P$, 若存在非零的 $\xi \in P^n$ 使得 $A\xi = \lambda\xi$, 则 $0 = A^k\xi = \lambda^k\xi$.

因为 $\xi \neq 0$, 所以 $\lambda^k = 0$. 故 $\lambda = 0$. 因此只有 0 是 A 的特征值.

因为 $A \neq 0$, 所以 $\text{rank}(A) \geq 1$, 从而 $\dim V_0 \leq n-1 < n$, 故 A 不可对角化. ■

2026-05-14作业

P₂₂₂ 20 1) 3), 23, 24,

思考题. 1. 设 A 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\mathcal{E}$ 是 V 上的恒等变换, 如果 $A^2 = \mathcal{E}$, 则称 A 是对合变换.

证明: 对合变换一定可以对角化.

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 计算 A^{100} .